PROYECTO ENOLYTICS · FEDER ANDALUCÍA 2021-2027

Inteligencia competitiva integrada para la gestión enoturística del Marco de Jerez

De la memoria científico-técnica a la plataforma: minería de textos, análisis de importancia-desempeño y un cuadro de mando para bodegas y gestores del destino.

Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz · 2026

IP: María Paula Lechuga Sancho · Co-IP: Antonio Rafael Ramos Rodríguez
Equipo: Alfredo Sánchez-Roselly Navarro · Fernando Martín-Hidalgo (Bodegas Emilio Hidalgo) · Águeda Caputto Mateos (Bodegas Tradición) · José Luis Baños Ramírez (Ruta del Vino y Brandy de Jerez)

Estructura de la sesión

PARTE I · EL PROYECTO

Según la memoria científico-técnica

- El enoturismo como objeto de estudio
- Inteligencia competitiva e inteligencia integrada
- Destinos y empresas turísticas inteligentes: UNE 178502 y UNE 178510
- Reseñas online, big data y ética del dato
- Análisis IPA, objetivo, indicadores y arquitectura
- Alineación estratégica, equipo, cronograma y presupuesto

PARTE II · LA APLICACIÓN

Desarrollo, datos, análisis y aportaciones

- Cómo se ha construido: arquitectura y decisiones
- Qué datos usa: fuentes, corpus y trazabilidad
- Qué análisis hace: PLN y su validación, PRCA, IPA/IPCA/DIPA, tres factores, Kano, competidores
- Funcionalidades y validación con usuarios
- Aportaciones al sector, encaje en la UNE 178510, limitaciones y líneas futuras

PARTE I

El proyecto según la memoria científico-técnica

Contexto, marco teórico, objetivo, sistema de indicadores, arquitectura prevista, alineación estratégica, equipo y presupuesto. Memoria firmada el 14 de febrero de 2025.

El enoturismo como sector estratégico

Actividad clave del turismo y motor de la economía rural en las regiones vitivinícolas.

VISITANTES A BODEGAS Y MUSEOS · ESPAÑA 2023

2.977.115

Crecimiento del **+18,2 %** respecto al año anterior (ACEVIN, 2024).

IMPACTO ECONÓMICO · ESPAÑA 2023

76,5 M€

Gasto medio diario del enoturista: **201,80 €** (ACEVIN, 2023).

MARCO DE JEREZ · 2023

382.716

Entre las **tres rutas del vino más visitadas** de España. En 2024: 425.652.

- El crecimiento plantea retos: **diferenciar la oferta**, **gestionar la experiencia** del visitante y **adaptar la promoción** a un mercado digitalizado (KPMG, 2023; ACEVIN, 2024).
- Las expectativas del consumidor, la segmentación y una competencia cada vez más intensa dificultan la captación y fidelización (Shin y Nicolau, 2022).
- Consecuencia: las bodegas deben analizar **de forma continua** a competidores y consumidores.

Fuentes: memoria científico-técnica del proyecto; ACEVIN (2023, 2024); KPMG (2023); Shin y Nicolau (2022).

Inteligencia competitiva

Definición adoptada por el proyecto y su relevancia para las empresas turísticas.

> *«Proceso de identificación de los competidores, recopilación de inteligencia relacionada con las prácticas de los competidores de una manera ética y legal, almacenamiento de esta inteligencia en una estructura de fácil acceso, difusión de manera oportuna y análisis de la inteligencia recopilada para decidir cómo ser más reactivo o proactivo en la industria.»*
>
> Köseoglu, Sehitoglu, Ross y Parnell (2021, p. 532), Tourism Management Perspectives.

- Proceso de **recopilación, procesamiento, análisis y difusión** que convierte la información en inteligencia procesable: conocimiento que ayuda a decidir y planificar (du Toit, 2015).
- También es un **producto**: informa sobre el comportamiento presente y futuro de clientes, competidores, proveedores, mercado, tecnología y entorno (Yap et al., 2014).
- Considerada la **cuarta razón de supervivencia empresarial**, tras el capital, la tecnología y el talento (Bao, 2020).
- Las empresas turísticas operan en entornos inciertos, dinámicos y competitivos, lo que la hace crucial (Köseoglu et al., 2021; Settembre-Blundo et al., 2021).

Inteligencia integrada: seis fuentes y una séptima

El modelo de Bulger (2016), ampliado por el proyecto con la Inteligencia en Sostenibilidad.

Fuente de inteligencia	Qué evalúa	Categoría SEGITTUR
Económica	Impacto económico en el territorio, rentabilidad, contribución al empleo	Sostenibilidad
De mercado	Tendencias, patrones de búsqueda online, predisposición al gasto	Demanda
De competidores	Oferta frente a otros destinos, estrategias diferenciadoras, precios, reputación	Oferta / Demanda / Sost.
De clientes	Perfil, motivaciones, satisfacción, fidelización, canales de reserva	Demanda
De negocios	Infraestructura, servicios, formación del personal, innovación	Oferta / Sostenibilidad
Tecnológica	Adopción de tecnologías y accesibilidad universal	Oferta / Sostenibilidad
En sostenibilidad (nueva)	**Impacto ambiental, certificaciones, economía circular, transporte sostenible**	**Sostenibilidad**

La inteligencia integrada enfatiza la **naturaleza colectiva** de todos los conjuntos de inteligencia para lograr ventaja competitiva, en lugar de centrarse en uno solo (Bulger, 2011, 2016; Köseoglu et al., 2021). La séptima fuente se apoya en el marco de indicadores de SEGITTUR y en la Inteligencia Sostenible Integrada de Silvestre y Fonseca (2020), y en la visión de Ahmad (2015) del Business Intelligence como fuente de ventaja competitiva sostenible.

Tabla 1 de la memoria (elaboración propia a partir de SEGITTUR). Alineado con la norma UNE 178502 sobre Destinos Turísticos Inteligentes.

Destinos y empresas turísticas inteligentes

El marco de SEGITTUR y el CTN 178 de UNE: del destino (UNE 178501 y 178502) a la empresa (UNE 178510:2023).

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE (DTI)

Modelo impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR: mejora de la competitividad basada en la **gobernanza y la corresponsabilidad** turística.

Cinco ejes: gobernanza · innovación · tecnología · accesibilidad · sostenibilidad.

Objetivos: competitividad y posicionamiento; experiencia del turista antes, durante y después del viaje; calidad de vida de los residentes; alianzas público-privadas; conectividad; **desestacionalización**.

Normas: UNE 178501:2018 (sistema de gestión del DTI) y **UNE 178502:2022** (indicadores y herramientas), con la que se alinea el sistema de indicadores de ENOLYTICS.

EMPRESA TURÍSTICA INTELIGENTE (ETI) · UNE 178510:2023

«Empresa turística que utiliza la tecnología y enfoques innovadores para mejorar sus sistemas de gestión, servicios, productos y la experiencia general de los turistas, aumentando su competitividad, buscando la accesibilidad para todos y la sostenibilidad en sus tres vertientes» (3.2).

Cinco ejes en paralelo con el DTI: gestión · innovación · tecnología · accesibilidad · sostenibilidad, articulados en un sistema de gestión con ciclo **Planificar–Hacer–Verificar–Actuar**.

Lo que la distingue (4.1): «basa la toma de decisiones en el uso de dato». Recopila, procesa y analiza datos para comprender el mercado, personalizar, anticipar tendencias y **gestionar comentarios y reseñas**.

La ETI debe transformar datos en conocimiento y aplicarlo a la decisión (4.2). ENOLYTICS es una herramienta para eso.

UNE 178510:2023, apartados 0.2, 0.3, 3.2, 4.1 y 4.2; anexo B (panorama normativo DTI). Convive con el Sistema de Sostenibilidad Turística Integral (SSTI) de la Secretaría de Estado de Turismo.

Reseñas online y big data como fuente de inteligencia

- Más de 3.900 millones de usuarios de Internet; **más del 60 %** ha escrito reseñas online (Global Web Index, 2021).
- En turismo, la **intangibilidad** del servicio hace que la experiencia de otros consumidores sea determinante en la decisión (Hu y Yang, 2021; Line et al., 2020).
- El enfoque **big data analytics** aprovecha datos de amplitud, profundidad y escala sin precedentes (Manyika et al., 2011; Mayer-Schönberger y Cukier, 2013).
- En enoturismo, las reseñas influyen en la elección de bodega y sirven de **retroalimentación** para anticipar demandas (Quadri-Felitti y Fiore, 2016; Wu et al., 2024).

TÉCNICAS PREVISTAS EN LA MEMORIA

- **Minería de textos** para descubrir atributos del servicio en el texto libre.
- **Análisis de sentimiento** para medir el tono hacia cada atributo.
- **Modelado de temas** (LDA, BERT) para identificar temas latentes.
- **Aprendizaje automático y PLN** (Bi et al., 2019; Wu et al., 2024).

Atributos ya identificados en la literatura: calidad del vino, servicio del personal, paisaje y valor educativo (Shin y Nicolau, 2022; Wu et al., 2024). La insatisfacción suele derivar de ineficiencias operativas —esperas, personal inconsistente— (Meneses et al., 2023).

Ética y legalidad del dato

La definición adoptada exige recopilar «de una manera ética y legal». Qué significa eso en la práctica.

QUÉ DATOS SE USAN

Solo **contenido público** (reseñas publicadas para ser leídas, webs de las bodegas) y **estadísticas oficiales**. Ningún dato privado ni de clientes. Las reseñas se obtienen a través de un **proveedor de datos con API**, no por extracción directa del sitio; el navegador automatizado solo se usa sobre las webs de las propias bodegas.

CÓMO SE TRATAN

Principios del RGPD: **minimización** (art. 5.1.c) y **limitación de finalidad**, con las garantías del art. 89 para fines de investigación. El nombre del autor **no interviene en ningún análisis**: se trabaja con textos agregados por bodega, atributo e idioma. El corpus crudo no se versiona ni se redistribuye; solo los agregados.

QUÉ EXIGE EL MARCO

La **UNE 178510** (5.3 d) obliga a la ETI a tratar los datos personales conforme al RGPD y a proteger la información (5.3 e). La definición de inteligencia competitiva de Köseoglu et al. (2021) hace de la ética y la legalidad parte del propio concepto, no un añadido.

- **Se analizan textos, no personas.** Ninguna conclusión de la plataforma se refiere a un individuo; todas se refieren a bodegas, atributos o al destino.
- **Punto en revisión:** el listado de reseñas de cada ficha reproduce el nombre público del perfil, como hace la propia plataforma de origen. Se está valorando mostrarlo sin ese nombre.

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), arts. 4, 5 y 89 · UNE 178510:2023, 5.3 d) y e) · Köseoglu et al. (2021).

Análisis de importancia-desempeño y sus extensiones

El módulo analítico comprometido: IPA, IPCA, DIPA y DIPCA. Valor añadido frente a Shin y Nicolau (2022) y Wu et al. (2024).



IPA — Importance-Performance Analysis (Martilla y James, 1977). Cruza importancia y desempeño de cada atributo en cuatro cuadrantes con nomenclatura de Albayrak (2015).

IPCA — Importance-Performance Competitor Analysis. Sustituye el desempeño absoluto por la **brecha frente a los competidores** (Albayrak, 2015). Corrige la principal limitación del IPA.

DIPA — Dynamic IPA. Aplicación repetida en distintos periodos para detectar **cambios de tendencia** y actuar de forma proactiva.

DIPCA — Combinación de ambas: evolución del **desempeño competitivo en el tiempo**.

Aplicaciones previas: cruceros (Bi et al., 2019), destinos (Albayrak, 2015), bodegas (Shin y Nicolau, 2022).

Objetivo del proyecto

> *«Desarrollar un modelo avanzado de inteligencia competitiva integrada que permita la creación de una plataforma digital o dashboard para optimizar la gestión y planificación de destinos y empresas enoturísticas en el Marco de Jerez.»*
>
> Memoria científico-técnica, apartado «Introducción».

- **Técnicas:** minería de textos, análisis de sentimiento y modelado de temas sobre contenido generado por los usuarios (TripAdvisor, Google Reviews, redes sociales).
- **Herramientas analíticas:** IPA, IPCA, DIPA y DIPCA para evaluar la evolución temporal y la competitividad de los atributos.
- **Entregable:** un cuadro de mando interactivo que integre datos estructurados (indicadores económicos, sociales, de sostenibilidad) y no estructurados (reseñas), con **recomendaciones accionables**.
- **Diferencial declarado:** «no solo recopila datos, sino que los transforma en inteligencia procesable para la toma de decisiones estratégicas».

Sistema integrado de indicadores y fuentes de datos

Núcleo de datos que alimenta los modelos IPA, IPCA, DIPA y DIPCA.

Inteligencia	Indicadores clave previstos	Fuentes de datos previstas
Económica	Impacto económico · contribución al empleo · rentabilidad	INE, Dataestur · cuestionarios a bodegas
De mercado	Búsquedas online y RRSS · tendencias · comparación de demanda · predisposición al gasto	Google Trends, RRSS · analítica web
De competidores	Oferta vs. otros destinos · estrategias diferenciadoras · reputación online · precios	Análisis de RRSS y benchmarking · cuestionarios
De clientes	Perfil y comportamiento · motivaciones y fidelización · canales de reserva · volumen de visitas · satisfacción	Cuestionarios a visitantes · big data
De negocios	Bodegas abiertas al turismo · museos · enotecas · eventos · empleados · formación · innovación	OGD y AAPP · cuestionarios
Tecnológica	Adopción tecnológica (RA, visitas virtuales, reservas) · accesibilidad universal e índice digital	Cuestionarios · datos de OGD
En sostenibilidad	Consumo de agua y energía, huella de carbono · certificaciones · economía circular · transporte sostenible	OMT, Eurostat, INE, OIV… · encuestas

Fuente: Tabla 1 de la memoria, «Sistema Integrado de Indicadores para el Análisis del Enoturismo y fuentes de datos» (elaboración propia a partir de SEGITTUR).

Arquitectura del modelo de medición prevista

SUBSISTEMA ETL

Extracción, transformación y carga. Recopila de fuentes ad hoc (encuestas), administrativas (APIs), estadísticas oficiales (INE, Dataestur) y, si procede, proveedores privados. Limpieza, normalización, eliminación de duplicados y enriquecimiento.

SUBSISTEMA DE VISUALIZACIÓN

Cuadro de mando con gráficos, mapas, tablas, filtros y personalización; control de permisos; **simulaciones y proyecciones de escenarios**. Inspirado en el Sistema de Inteligencia Turística de la Costa del Sol (Málaga).

Tecnología prevista: Azure Data Factory (ingesta), Azure SQL Database y Blob Storage (almacenamiento), Azure Analysis Services (modelado), **Power BI** (visualización), Active Directory, Key Vault y Monitor.

Implementación en tres fases: piloto en dos bodegas (Emilio Hidalgo y Tradición) → expansión al resto del Marco → modelo ontológico para optimizar la recogida y el análisis.

En la parte II se explica por qué el prototipo se ha construido finalmente con **Python y Streamlit** y no con Power BI sobre Azure, y qué implicaciones tiene.

Alineación estratégica y apoyos institucionales

ESTRATEGIA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL 2022-2027

Digitalización y sostenibilidad como ejes de transformación. La plataforma evalúa la **madurez digital** de las bodegas.

DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (SEGITTUR)

Integrar tecnologías emergentes en la gestión de destinos. Indicadores alineados con la **norma UNE 178502**.

PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2021-2027

P1A y P2A: sistemas y metodologías para gestión y promoción · **P4A:** reducir la estacionalidad · **P3A:** tecnologías digitales para sostenibilidad y competitividad.

Apoyos del sector (cartas de interés): Consejo Regulador de las DD.OO. «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», asociación Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y bodegas de larga trayectoria enoturística.

Diseño modular, escalable y replicable: el Marco de Jerez como caso inicial y la metodología como modelo de referencia para otras regiones vitivinícolas de Andalucía y España.

Equipo y cronograma de actuaciones

Plazo de ejecución: 24 meses, en cinco fases (Tabla 2 de la memoria).

Fase	Hitos principales	Meses
1 · Planificación y diseño	Requisitos, análisis de necesidades, diseño del modelo de medición (indicadores y KPI), cuestionarios	1-4
2 · Infraestructura y datos	Implementación de la arquitectura, recopilación de datos de prueba, desarrollo del dashboard, integración de fuentes	5-10
3 · Prueba piloto	Lanzamiento en Emilio Hidalgo y Tradición, evaluación de calidad de datos, ajustes, informes preliminares	11-16
4 · Implementación y escalabilidad	Optimización, expansión a más bodegas y regiones, formación, evaluación de impacto	17-22
5 · Consolidación	Presentación de resultados y recomendaciones, informe final de impacto	23-24

RESPONSABILIDADES

- **ARRR** · liderazgo técnico, supervisión metodológica, análisis de datos, validación del dashboard
- **MPLS** · validación de resultados, integración de indicadores, publicación
- **ASR** · desarrollo tecnológico e infraestructura de datos
- **FMH, ACM** · vinculación con las bodegas piloto, usabilidad
- **JLBR** · conexión con la Ruta del Vino y Brandy de Jerez
- **Personal técnico-investigador** (1 año, media jornada) · implantación en bodegas y formación

Presupuesto, impacto esperado y divulgación

PRESUPUESTO TOTAL (24 MESES)

39.628 €

Costes directos 36.025 € (personal 17.000 · equipamiento y fuentes de datos 7.500 · fungible 3.875 · servicios externos 4.950 · movilidad 1.500 · auditoría 1.200) · costes indirectos 10 %: 3.603 €.

IMPACTO ESPERADO

- **Científico:** evidencia empírica sobre inteligencia competitiva en enoturismo, área aún incipiente.
- **Técnico:** plataforma big data que convierte datos desestructurados en información accionable.
- **Económico:** competitividad, dinamización rural, gasto turístico y empleo, planificación de inversiones.
- **Social:** equilibrio territorial, profesionalización, accesibilidad e inclusión, cultura del vino.

Plan de divulgación: 1-2 TFM y 2-3 TFG · publicaciones en revistas JCR Q1 (Tourism Review, Current Issues in Tourism, IJCHM, Tourism Management Perspectives) · repositorio abierto RODIN de la UCA · congresos (Congreso Internacional de Enoturismo, OMT, ACEDE, AEDEM, EURAM) · ferias (FITUR, Enotur Wine Fest, Wine Innovation Summit) · talleres y guías para el sector · redes DTI, Redintur, RedVitis, GIENOL, NECSTouR.

PARTE II

La aplicación desarrollada

Cómo se ha construido, qué datos usa, qué análisis y módulos tiene, sus funcionalidades y sus principales aportaciones al sector. Estado a septiembre de 2026.

Qué se ha construido

Un cuadro de mando web, público y operativo, con dos perfiles de usuario y cinco vistas.

PARA EL GESTOR DEL DESTINO

Cómo va el Marco en las siete inteligencias, dónde están las fugas de valor y qué palancas mueven la aguja. Recomendaciones priorizadas para el destino.

PARA CADA BODEGA

Su reputación, sus competidores directos, sus fortalezas y debilidades, sus recomendaciones y un informe descargable de una página.

Vista	Qué ofrece
Resumen ejecutivo	Cuatro cifras del destino y semáforo de las siete inteligencias; las tres acciones más urgentes
Las 7 inteligencias	El análisis completo, una pestaña por inteligencia, con sus recomendaciones al pie
Bodega individual	Ficha, reputación, competidores directos, análisis IPA/IPCA propio, informe PDF
Simulador «¿y si…?»	Cuatro palancas para proyectar escenarios sobre cifras reales
Guía y metodología	Qué es cada apartado, de dónde sale cada dato y qué umbral aplica; descargable en PDF

Desplegada en Streamlit Community Cloud; código en GitHub (Antonio-Ramos-UCA/enolytics).

Cómo se ha hecho: arquitectura real del prototipo

1 · Ingesta

13 módulos: catálogo, reseñas, ACEVIN, Dataestur, cruceros, conectividad aérea, Google Trends, auditoría web, accesibilidad, transporte, sostenibilidad, precios

→

2 · ETL

Normalización de reseñas a un formato común; vínculo con el catálogo; censo

→

3 · PLN

Léxico multilingüe de atributos; sentimiento por frase con BERT multilingüe; idioma

→

4 · Analítica

PRCA/Kano, IPA-IPCA-DIPA, competidores, co-ocurrencias, reputación, recomendaciones

→

5 · Cuadro de mando

Streamlit: 5 vistas, informe PDF, simulador, guía; identidad visual propia

- **Python** de extremo a extremo: paquete `enolytics/` con **25 módulos** y unas **8.400 líneas**; nombres en español, coherentes con el dominio.
- **19 conjuntos de datos procesados** (CSV, versionados) alimentan el cuadro de mando; el corpus crudo no se versiona.
- **Verificación automatizada:** pruebas de las cinco vistas y barridos con navegador real tras cada cambio.

DESVIACIÓN DOCUMENTADA: STREAMLIT EN LUGAR DE POWER BI / AZURE

Por qué: reproducibilidad (todo el pipeline en un lenguaje, auditable y depositable en RODIN), ausencia de licencias y replicabilidad por otros grupos.
Qué se pierde: integración corporativa y control de permisos de Azure.
Recogida en la auditoría interna de coherencia memoria-prototipo.

Qué datos usa: fuentes y trazabilidad

Cada indicador del cuadro de mando declara su origen con un código de tres niveles.

Fuente	Qué aporta	Inteligencia	Tipo
ACEVIN (Observatorio Rutas del Vino)	Visitantes e ingresos por ruta, oferta, perfil de la demanda	Económica · Negocios	Oficial
Dataestur / SEGITTUR	Gasto turístico, percepción, cruceros, conectividad aérea (búsquedas, reservas, asientos)	Económica · Mercado · Clientes	Oficial
FEV	Certificación Sustainable Wineries for Climate Protection	Sostenibilidad	Oficial
Ruta del Vino y Brandy de Jerez	Catálogo de 42 bodegas: servicios, ubicación, contacto	Negocios	Oficial
Reseñas de Google (vía Outscraper)	10.972 reseñas, 41 bodegas, 2011-2026	Clientes · Competidores	Observado
Google Trends	Interés de búsqueda frente a Rioja, Ribera del Duero y Rías Baixas	Mercado	Observado
Auditoría web propia + OpenStreetMap	Madurez digital, accesibilidad, sostenibilidad comunicada, transporte	Tecnológica · Sostenibilidad	Observado

Oficial = estadística publicada por un organismo · **Observado** = medido por el equipo de fuentes públicas · **Estimación** = cálculo propio a partir de los anteriores, sin fuente directa, marcado como tal. Nunca se mezcla un dato oficial con una estimación sin advertirlo.

Indicadores de la Tabla 1 aún sin fuente abierta (empleo por bodega, consumos ambientales, precios verificados) se cubrirán con cuestionarios.

El corpus de reseñas y el efecto techo

RESEÑAS

10.972

BODEGAS CON RESEÑAS

41

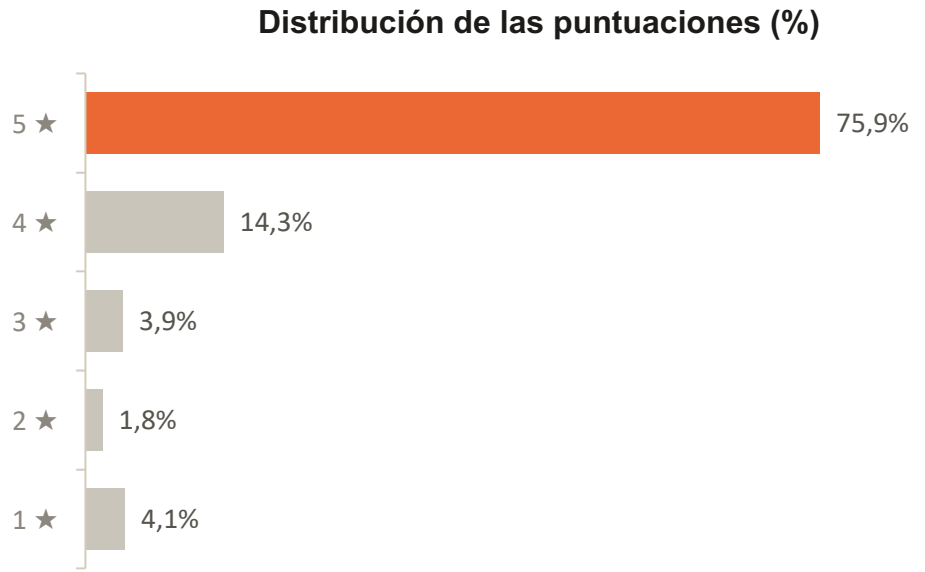
CON TEXTO ANALIZABLE

7.258

PERIODO

2011-2026

- Multilingüe: español, inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés… El idioma sirve como **proxy de procedencia**.
- Coste de descarga del corpus completo: **≈ 36 $** (API comercial). La barrera ya no es económica.
- Nota media: **4,56 / 5**. Y ahí empieza el problema.



Efecto techo: tres de cada cuatro reseñas están en el máximo. Cuando casi todos puntúan 5, la media deja de discriminar —entre bodegas, entre años, entre atributos—. Obliga a bajar al **texto** y limita cualquier método que necesite variación.

Del comentario libre al atributo puntuado

> *«El vino espectacular y el guía sabía muchísimo, pero tardaron cuarenta minutos en empezar y nadie nos dijo nada. Por 25 € esperaba otra cosa.» — reseña real del corpus, 3 ★*

1 · EXTRACCIÓN DE ATRIBUTOS

Cada fragmento se asigna a uno de **ocho atributos** mediante un léxico multilingüe construido para el dominio: vino y cata, personal y trato, visita y experiencia, instalaciones, precio y valor, organización y reserva, gastronomía, entorno y viñedo. Esta reseña habla de **cuatro**.

2 · SENTIMIENTO POR ATRIBUTO

Un modelo **BERT multilingüe** puntúa cada frase de 1 a 5, **independientemente de las estrellas** del autor. Esa independencia evita la circularidad en la regresión posterior. Resultado: vino 5, personal 5, organización 2, precio 2.

3 · IDIOMA Y PROCEDENCIA

Detección del idioma (mínimo 20 caracteres; si no, «sin determinar») como aproximación a la procedencia del visitante. Permite segmentar hispanohablante / internacional y comparar valoraciones.

Resultado: 17.246 menciones anotadas, con atributo, sentimiento e idioma. Base de todo lo que sigue.

Control de calidad del análisis de texto

Cómo se sabe que el léxico y el modelo aciertan: decisiones de diseño, errores encontrados y umbrales de fiabilidad.

DOS ERRORES DE POLISEMIA DETECTADOS Y CORREGIDOS

«tiempo» (clima, duración, uso genérico) contaminaba «organización y reserva»: 118 reseñas ajenas, incluidas de logística de camiones. Sustituido por **«tiempo de espera»** y **«cola»**: el desempeño del atributo pasó de 3,66 a 4,00. **«cara»** (rostro, «de cara al público») en «precio»: 11 falsos positivos de 29. Sustituido por locuciones; impacto medido: +0,014, **ningún ranking cambió**.

UMBRALES DE FIABILIDAD, CON SU PORQUÉ

8 menciones mínimas para publicar la nota de un atributo: con 6, una bodega daba 5,00 y una sola reseña de 3 estrellas la dejaría en 4,71. **20 caracteres** mínimos para asignar idioma; por debajo, «sin determinar». **10 observaciones por variable** en la regresión para no sobreajustar.

ROBUSTEZ DEL MODELO DE IMPORTANCIA

R^2 = 0,55 con F significativa y 465 observaciones por variable. El **orden** de importancia de los atributos se mantiene con dos estimadores distintos — regresión lineal y regresión ordinal— con una correlación de **0,79** entre ambos.

COBERTURA LINGÜÍSTICA DECLARADA

Léxico de atributos en **español, inglés, alemán, francés e italiano**. Modelo de sentimiento entrenado sobre reseñas en esos cinco idiomas y neerlandés. **Pendiente:** ampliar el léxico a portugués y neerlandés. El sentimiento se calcula del texto, nunca de las estrellas, para evitar circularidad.

Cada corrección se aplica al léxico, se recalcula todo el pipeline y se mide su impacto antes de aceptarla. Los umbrales están publicados en la guía de la plataforma.

Medir la importancia: el análisis PRCA

El desempeño se lee; la importancia hay que estimarla. Tres aproximaciones y la elegida.

IMPORTANCIA DECLARADA

Se pregunta al cliente. **Limitación:** lo que decimos valorar y lo que determina nuestra satisfacción no coinciden.

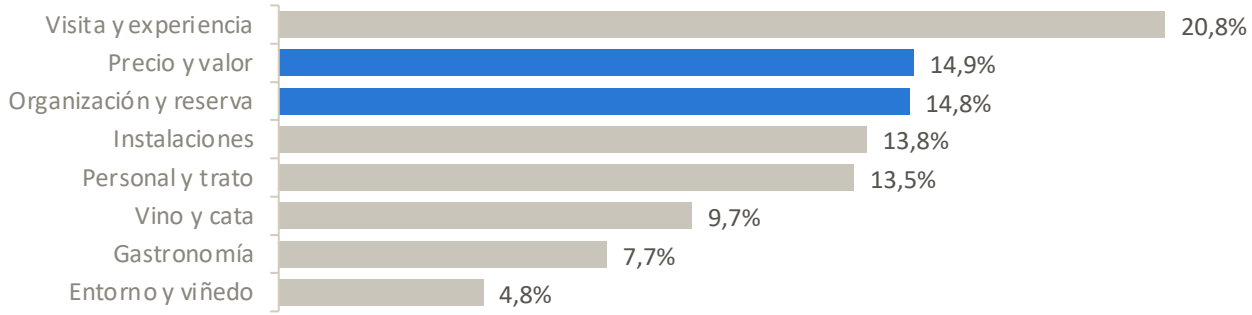
IMPORTANCIA DERIVADA POR FRECUENCIA

Se cuentan menciones. **Limitación:** confunde frecuencia con relevancia. De lo que nunca falla se habla mucho.

IMPORTANCIA POR IMPACTO (PRCA)

Regresión de la satisfacción global sobre cada atributo, que entra **dos veces**: como penalización (cuando va mal) y como recompensa (cuando va bien). Brandt (1987).

Importancia por impacto en la satisfacción · Marco de Jerez (%)



LECTURA

«Vino y cata» es el segundo atributo **más mencionado** (4.232 menciones) y solo el sexto en importancia: **no discrimina** porque casi siempre está bien.

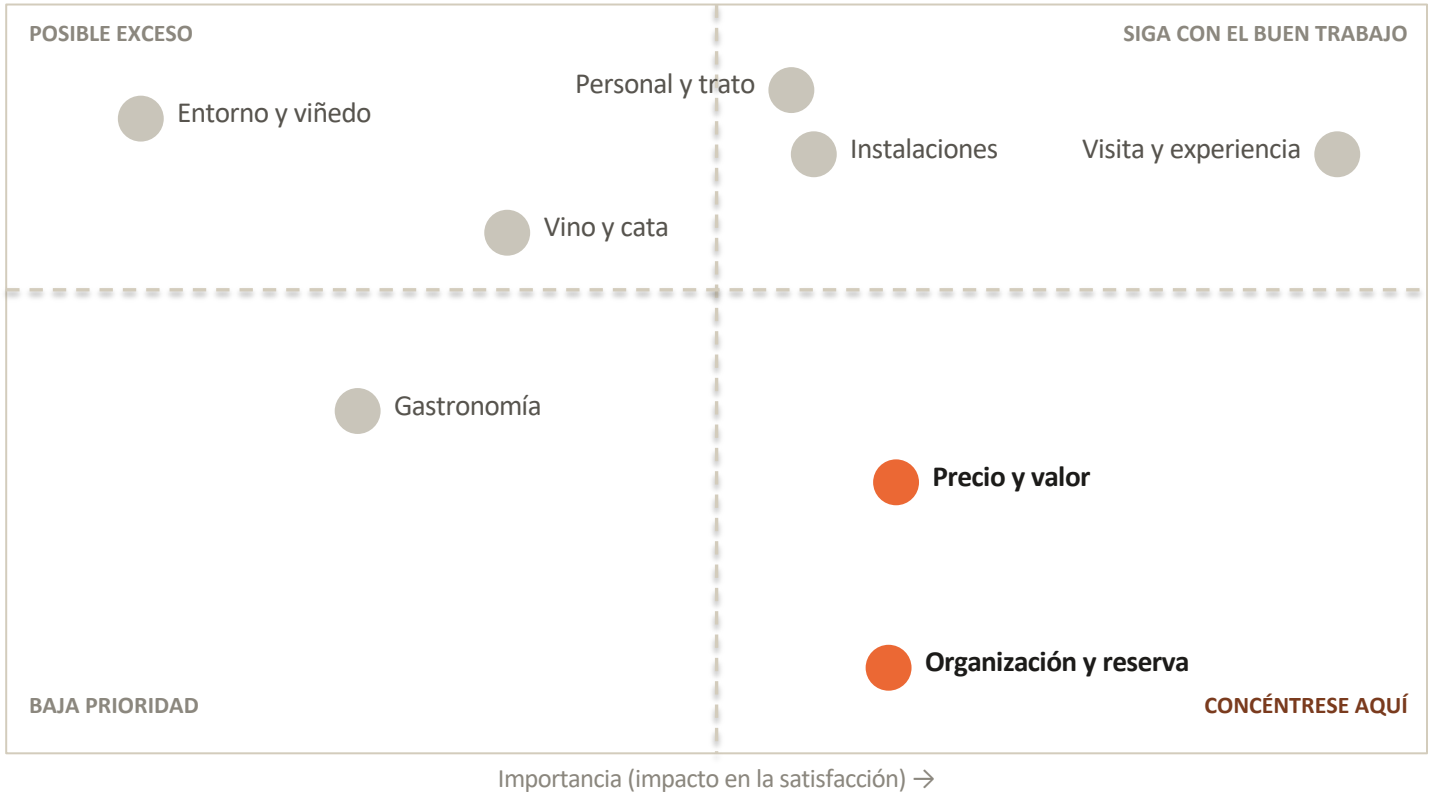
«Organización y reserva» aparece en **331 menciones** (2 %) y pesa el **14,8 %**: poca gente, mucho efecto.

Con la importancia por frecuencia, precio y organización salían como «baja prioridad». **El consejo estaba invertido.**

Modelo del Marco: $R^2 = 0{,}55$; F significativa; 465 observaciones por variable; mínimo de 8 menciones por atributo. Penalización y recompensa son asimétricas.

El IPA del Marco de Jerez

Importancia por impacto (eje X) frente a sentimiento por atributo (eje Y). Umbrales: las medias (12,5 % y 4,05).



LECTURA

Concéntrese aquí: precio y valor (3,78) y organización y reserva (3,52). Los dos peor valorados son también de los que más pesan.

Siga con el buen trabajo: visita, instalaciones y personal.

Posible exceso: vino y cata, y entorno. Alta valoración, bajo impacto diferencial.

Coherente con Meneses et al. (2023): la insatisfacción nace de ineficiencias operativas, no del producto.

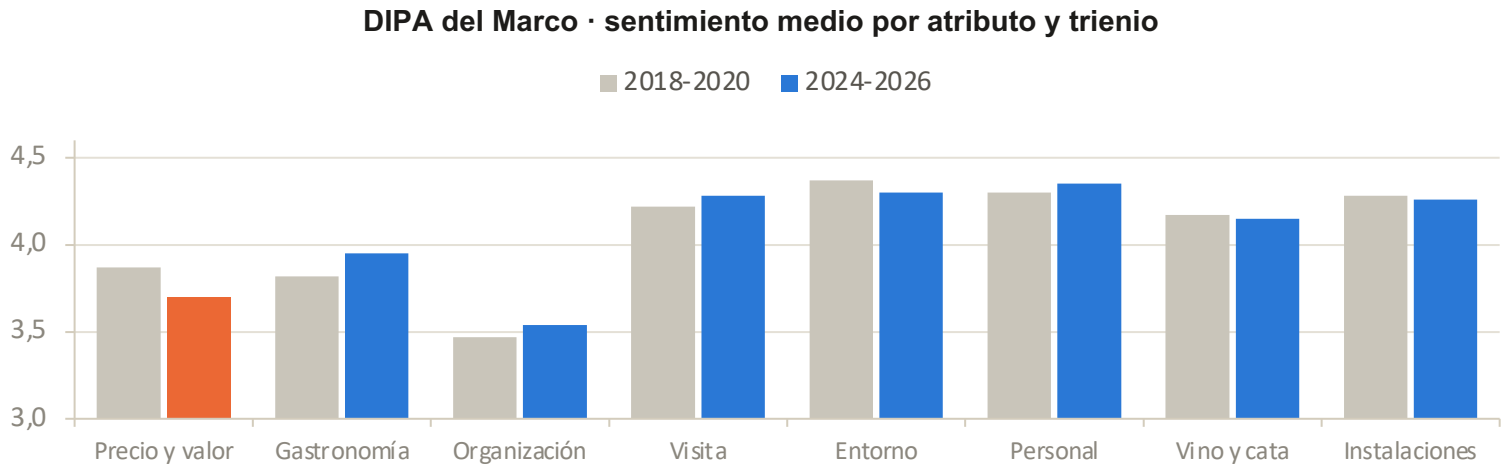
Extensiones competitiva y dinámica: IPCA y DIPA

IPCA · IMPLEMENTADO, POR BODEGA

Compara el sentimiento de cada bodega con la **media del resto del Marco**. La brecha se declara «en línea» si cae dentro de una **banda de indiferencia** (0,07), calculada como el percentil 25 de la distribución real de brechas: sin ella, diferencias de ±0,004 salían etiquetadas como «actuar» o «fortaleza».

DIPA · IMPLEMENTADO, DESTINO Y BODEGA

Sentimiento por atributo y periodo. Compara el primer trienio con datos frente al último. Solo se afirma un cambio si supera la banda de indiferencia. **DIPCA:** pendiente de implementar.



RESULTADO

Siete atributos se mueven **dentro del ruido**. Solo **precio y valor** supera la banda: **3,87 → 3,70 (−0,18)**.

Organización y reserva no empeora (3,47 → 3,54), pero sigue siendo el **peor valorado**.

Contexto económico: 40,4 € de ingreso por visitante, por encima de la media de las rutas (37,0 €) y lejos del líder (70,0 €).

La teoría de los tres factores de la satisfacción

El puente conceptual entre el PRCA y el modelo de Kano: la satisfacción no responde de forma lineal ni simétrica.

FACTORES BÁSICOS

Requisitos mínimos. Su ausencia genera **insatisfacción**; su presencia no genera satisfacción. Asimetría negativa.

FACTORES DE DESEMPEÑO

Relación **lineal y simétrica**: cuanto mejor, más satisfacción; cuanto peor, más insatisfacción.

FACTORES DE ENTUSIASMO

Su presencia genera **satisfacción**; su ausencia no genera insatisfacción. Asimetría positiva.

DE DÓNDE VIENE

Kano et al. (1984) formulan la clasificación; Matzler y Sauerwein (2002) la sistematizan como **teoría de los tres factores** y muestran que puede estimarse a partir de datos de satisfacción reales, sin cuestionario específico.

El **PRCA** de Brandt (1987) es la operacionalización habitual: cada atributo entra en la regresión con dos variables, una para el caso «va mal» (penalización) y otra para «va bien» (recompensa). La **diferencia entre los dos coeficientes** revela la asimetría.

POR QUÉ IMPORTA PARA EL IPA

El IPA clásico supone que importancia y desempeño se relacionan de forma lineal. Si un atributo es básico, mejorarlo por encima del mínimo **no sube la satisfacción**: invertir ahí es «posible exceso». Si es de entusiasmo, un pequeño avance puede tener un efecto desproporcionado.

En ENOLYTICS, el PRCA aporta la **importancia** (magnitud de los coeficientes) y el índice λ aporta la **asimetría** (perfil de Kano). Son dos lecturas de la misma regresión.

Kano, Seraku, Takahashi y Tsuji (1984) · Brandt (1987) · Matzler y Sauerwein (2002) · Mikulić y Prebežac (2008), análisis de asimetría del impacto.

El modelo de Kano y el efecto techo

BÁSICO / HIGIÉNICO

Si falla, penaliza mucho; si funciona, apenas recompensa. Se da por supuesto.

DE DESEMPEÑO

Satisfacción proporcional: cuanto más, mejor.

DE ENTUSIASMO / DELEITADOR

Si falta, no se echa de menos; si aparece, recompensa mucho.

- **Cómo se mide:** con los coeficientes del PRCA se calcula un índice λ que compara la magnitud de la recompensa con la de la penalización. Umbral **±0,20** (Pratt et al., 2020; aplicado en Han et al., 2026, IJCHM).
- **Resultado en el Marco:** los **ocho atributos** se clasifican como «básico». Ninguno como deleitador.
- **Diagnóstico:** no es un hallazgo, es aritmética. Con el 75,9 % de reseñas en el máximo, casi no existe «recompensa» observable; todo lo que queda es penalización. Es el efecto techo actuando sobre el método.

DECISIÓN METODOLÓGICA

Publicar «ocho básicos» habría sido técnicamente correcto e inútil. Se renuncia a la **clasificación absoluta** y se conserva el **orden relativo**: qué atributos se comportan de forma más higiénica y cuáles más deleitadora dentro de este corpus. El cuadro de mando lo muestra como un perfil, no como una etiqueta.

Para resolverlo haría falta una fuente con más variación: plataformas más críticas o una encuesta con escala forzada. Está en las líneas futuras.

Identificación de competidores directos

Una bodega no compite con las otras 41: compite con tres o cuatro. Método de Zhou et al. (2026), IJHM.

1 · RASGOS POR BODEGA

Eje de mercado: perfil de sentimiento por atributo, nota, ubicación (distancia haversine), % de visitante internacional. **Eje de recursos:** servicios ofrecidos, certificación FEV, madurez digital, tamaño.

2 · AGRUPACIÓN

K-prototypes (variables numéricas y categóricas a la vez); número de grupos elegido por silueta (k = 3). Mismo grupo = competidores potenciales.

3 · CATEGORIZACIÓN DE KAMENSKY

Distancia de Gower en los dos ejes; umbrales por mediana. Cuatro tipos: núcleo (mismo cliente y recursos), sustituto, marginal y potencial.

- **37 de 42 bodegas** obtienen análisis. A las 5 restantes, sin perfil suficiente, la plataforma responde que no hay muestra: se prefiere «no lo sé» a un competidor al azar.
- Validación de cara: Barbadillo → Osborne, Lustau, González Byass; Tradición → bodegas de perfil premium. Coherente con el conocimiento del sector.
- El precio de las experiencias **aún no entra** en el eje de recursos: se está recopilando y verificando con las bodegas.

Co-ocurrencias y motor de recomendaciones

CO-OCURRENCIAS DE ATRIBUTOS (MÉTODO CO-WORD)

Tomado de la bibliometría: qué atributos se mencionan **juntos** en una misma reseña. Recuento bruto y **equivalencia de Callon** (normalizada, que corrige que los atributos frecuentes se asocien con todo). Grafo de red con capas positiva y negativa. Revela la **estructura de la experiencia**: p. ej., instalaciones y visita van siempre unidas; organización y precio aparecen juntas en las críticas.

MOTOR DE RECOMENDACIONES ACCIONABLES

El diferencial comprometido en la memoria. Reglas que se disparan **solo si el dato las sostiene**; cada una declara diagnóstico, acción y fuente. **14 recomendaciones** para el destino (Clientes 5, Mercado 3, Tecnológica 3, Negocios, Económica y Sostenibilidad 1), y recomendaciones específicas por bodega. Prioridad alta / media / baja.

UMBRALES DECLARADOS EN LA GUÍA DE LA PLATAFORMA, EN DOS BLOQUES

Con base metodológica: 8 menciones mínimas por atributo · banda de indiferencia 0,10 ★ (IPCA en estrellas) y 0,07 (en sentimiento, percentil 25 de 94 pares) · λ de Kano ±0,20 · 10 observaciones por variable en la regresión · 20 caracteres para detectar idioma.

Criterio del equipo: responder al 0 % con ≥ 5 críticas, o < 15 % con ≥ 10 · 3 bodegas mudas con ≥ 50 críticas · 10 € de brecha de ingreso por visitante · 20 % de webs sin zoom · 80 % de reserva online · 75 % accesibles y 60 % en coche.

Un motor con umbrales declarados es defendible y auditable; uno cuyos umbrales no se conocen, no.

Indicadores de destino y principales hallazgos

ECONÓMICA · ACEVIN 2024

17,2 M€

Ingresos del enoturismo. **40,4 €** por visitante; media de las rutas 37,0 €; líder Rioja Alta 70,0 €.

MERCADO · GOOGLE TRENDS

2.º de 4

Interés de búsqueda: Jerez 37 frente a Rioja 56 (índice medio). Tendencia a la baja.

CLIENTES · RESEÑAS

590

Críticas de 1-2 ★ sin respuesta del propietario. 11 de 33 bodegas no responden nunca.

TECNOLÓGICA · AUDITORÍA WEB

0 de 38

Bodegas que mencionan apoyo sensorial (audioguías, braille). 12 de 38 bloquean el zoom. Índice digital 6,4/8.

SOSTENIBILIDAD · OSM + ACEVIN

88 %

Bodegas accesibles en transporte público (36 de 41); el 76 % de los enoturistas llega en coche.

MERCADO · DATAESTUR (PREDICTIVO)

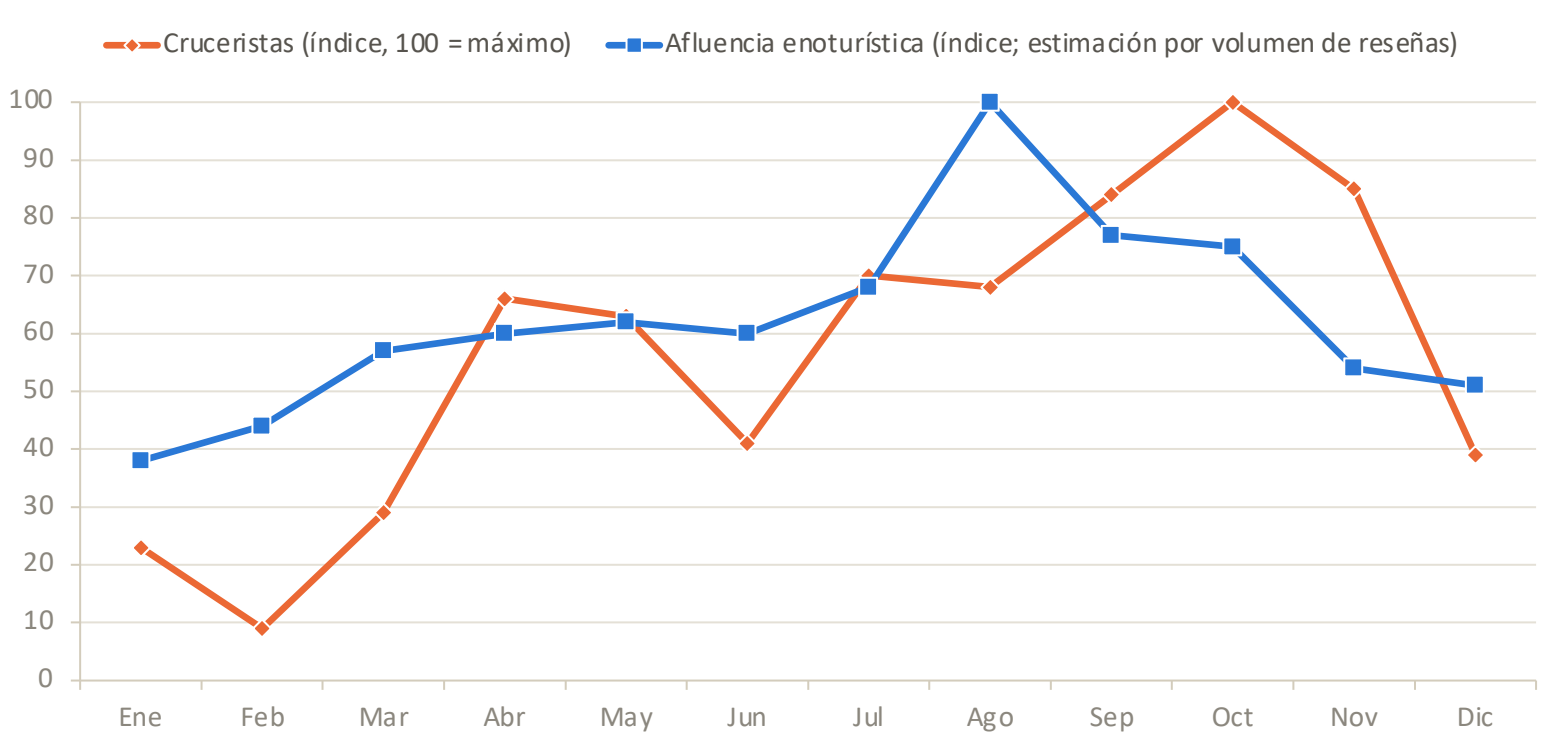
3.253.175

Búsquedas de vuelo a Jerez desde países **sin un solo asiento directo** (Italia, EE. UU., Francia, P. Bajos).

Ninguno de estos indicadores está en las reseñas: salen de cruzar fuentes públicas que nadie había puesto juntas.

Un hallazgo de destino: los cruceros de Cádiz

696.151 cruceristas en 2024 frente a 425.652 visitantes a todas las bodegas del Marco. Y su calendario es complementario.



NOVIEMBRE

85 vs 54

Cruceros al 85 % de su máximo; enoturismo al 54 %.

Cádiz es el **6.º puerto de España** en cruceros. ACEVIN estima que ~30 % de los enoturistas **no pernocta**: el perfil de quien baja de un barco por unas horas.

Implicación: producto de medio día empaquetado con navieras y receptivos. Responde a la prioridad FEDER **P4A** (desestacionalizar).

Cruceros: Dataestur / Puertos del Estado (oficial). Afluencia enoturística: estimación propia por volumen mensual de reseñas; útil para la forma, no para cifras.

Funcionalidades del cuadro de mando

INFORME PDF POR BODEGA

Una página, generada en el servidor: reputación, competidores directos, fortalezas y debilidades, presencia digital y sostenibilidad, qué hacer. Pensado para entregar a la bodega.

SIMULADOR «¿Y SI…?»

Cuatro palancas —monetización, captación de cruceristas, respuesta a críticas, calidad percibida— sobre cifras reales, con la fórmula y el supuesto a la vista. **Proyecta un escenario; no predice.**

GUÍA Y METODOLOGÍA

Qué es cada apartado, de dónde sale cada dato, qué significa cada análisis y qué umbral aplica. Descargable en PDF como **anexo metodológico** del proyecto.

FICHA DE REPUTACIÓN

Al estilo de las grandes plataformas, más un indicador que ninguna muestra: la **tasa de respuesta** del propietario a las reseñas y a las críticas.

MAPA DE COMPETIDORES

Terreno competitivo de Kamensky por bodega: distancia de mercado frente a distancia de recursos, con los cuatro tipos de rival.

CÓDIGO DE ORIGEN DEL DATO

Oficial / observado / estimación en todas las pantallas. Textos compuestos de datos agregados, **sin IA generativa**, para que el mismo dato dé siempre el mismo texto.

Verificación: pruebas automatizadas de las cinco vistas y barridos con navegador real tras cada cambio; revisión de uso por la IP.

Validación con usuarios: la revisión de la investigadora principal

La IP usó el cuadro de mando como usuaria y devolvió un documento con diez observaciones numeradas.

#	Observación	Tipo	Qué se hizo
4	La vista de bodega fallaba si el filtro de localidad quedaba vacío	Error	Vacío = todas; el filtro pasa a vivir dentro de la vista que filtra
5	Una bodega con dos municipios se contaba como localidad nueva	Error	El campo admite varios valores; 7 localidades reales en vez de 8
6	Una tarjeta colgaba la comparación de la cifra equivocada y se leía al revés	Lectura	La comparación cuelga de la tarjeta que se juzga; se encontró otra igual
8	Tres gráficos mostraban «undefined» en la leyenda	Lectura	La causa real era un título vacío; un arreglo resolvió 29 casos
10	Los umbrales del motor de recomendaciones no estaban documentados	Lectura	Nueva sección en la guía, separando base metodológica y criterio del equipo

- **Diez observaciones**: dos errores y ocho de lectura en pantalla. Las diez aplicadas y verificadas con pruebas automáticas y navegador real; el repaso que pedía la IP encontró **dos problemas más** del mismo tipo.
- El diagnóstico más útil no fue de código sino de recorrido: «el filtro vive fuera de la vista pero decide lo que la vista puede enseñar».

LECCIÓN

La usabilidad no se deduce del código: se comprueba con **usuarios reales** que llegan por el camino natural. Es el ciclo Planificar–Hacer–**Verificar**–Actuar que la UNE 178510 pone en el centro de la empresa turística inteligente, aplicado a la propia herramienta.

Principales aportaciones al sector

- **Importancia medida por impacto, no por frecuencia.** Corrige un consejo que salía invertido con el método habitual: precio y organización pasan de «baja prioridad» a «concéntrese aquí».
- **Un sistema de siete inteligencias operativo**, con la de sostenibilidad como fuente propia, alimentado por fuentes públicas y con trazabilidad del origen de cada dato.
- **Indicadores que el sector no tenía:** tasa de respuesta a reseñas, accesibilidad digital y sensorial de las webs, accesibilidad en transporte público, demanda aérea no atendida, complementariedad con los cruceros.
- **Competidores directos por bodega** con un método publicado en 2026, y el reconocimiento explícito de cuándo no hay muestra para afirmarlo.
- **Recomendaciones accionables con umbrales declarados**, auditables y trazables hasta el dato que las justifica.
- **Reproducibilidad como principio de diseño:** código abierto en Python, sin licencias, sin textos generados por IA, depositable en RODIN y replicable en otras denominaciones de origen.

ENOLYTICS y la Empresa Turística Inteligente

Qué pide la UNE 178510:2023 en cada eje y qué aporta ya la plataforma. Referencias a apartados y al anexo A de indicadores.

Eje	Qué pide la norma	Qué aporta ENOLYTICS
Gestión	Grado de satisfacción de clientes; número de quejas; tiempo de respuesta a quejas y reclamaciones (A.2)	Sentimiento por atributo e IPA; críticas de 1-2 ★ y tasa de respuesta del propietario por bodega
Innovación	Colaboraciones con universidades y centros; proyectos de I+D+i; documentar innovaciones (5.2, A.3)	Proyecto UCA-bodegas-Ruta; competidores directos y recomendaciones documentadas con su umbral
Tecnología	Sistemática de recopilación, análisis y explotación de datos para decidir (5.3 b); analítica avanzada (5.3 g); espacios de datos ETI-DTI (5.3 h)	El propio cuadro de mando; dos perfiles —bodega y destino— sobre los mismos datos
Accesibilidad	Web accesible para personas con discapacidad o mayores (5.4 d); informar de accesibilidad; formatos alternativos (A.5); transporte accesible (5.4 f)	Índice de accesibilidad digital; apoyo sensorial (0 de 38) y zoom bloqueado (12 de 38); accesibilidad en transporte público (88 %)
Sostenibilidad	Certificaciones de sostenibilidad; comunicación externa; transporte sostenible (5.5, A.6)	Certificación FEV; auditoría de sostenibilidad comunicada en la web; distancia a estación y parada

Anexo A.1: la ETI «debería reportar información al destino a través de una plataforma». ENOLYTICS es esa plataforma entre empresa y destino.

UNE 178510:2023, apartados 5.2 a 5.5 y anexo A (informativo). La correspondencia es una lectura del equipo, no una certificación.

Lo prometido y lo construido

Contraste entre los compromisos de la memoria y el estado del prototipo (auditoría interna de coherencia).

Compromiso de la memoria	Estado	Observación
Minería de textos y análisis de sentimiento	Cumplido	Léxico multilingüe + BERT multilingüe; 17.246 menciones anotadas
IPA · IPCA · DIPA	Cumplido	Con importancia por impacto (PRCA) y bandas de indiferencia calibradas
DIPCA	Pendiente	Requiere series competitivas por periodo con muestra suficiente
Modelado de temas (LDA / BERT)	Parcial	Atributos por léxico; LDA explorado para gastronomía; pendiente como descubrimiento
Recomendaciones accionables	Cumplido	Motor con 14 reglas de destino y reglas por bodega, umbrales declarados
Simulaciones y proyecciones de escenarios	Cumplido	Simulador con cuatro palancas
Capacidad predictiva	Cumplido (valor añadido)	Conectividad aérea de Dataestur: búsquedas y reservas por fecha futura
Cuestionarios a bodegas y visitantes	Pendiente	Para indicadores sin fuente abierta (empleo, consumos, precios)
TripAdvisor y redes sociales	Pendiente	Corpus actual solo de Google
Power BI sobre Azure	Sustituido	Python + Streamlit, por reproducibilidad y coste; desviación documentada

Limitaciones y líneas futuras

LIMITACIONES

- **Sesgo de autoselección:** quien escribe reseñas no representa a quien visita.
- **Efecto techo:** 75,9 % de puntuaciones máximas; limita Kano y cualquier método que necesite variación.
- **Proxies declarados:** afluencia mensual por volumen de reseñas; idioma como procedencia.
- **Fuente única de reseñas:** Google. TripAdvisor podría alterar resultados en el segmento internacional.
- **Indicadores de la Tabla 1 aún a cero** por falta de fuente abierta: empleo, consumos, precios verificados.

LÍNEAS FUTURAS

- Implementar el **DIPCA** y completar el modelado de temas.
- Incorporar **TripAdvisor** y ampliar el léxico a portugués y neerlandés.
- **Cuestionarios** a bodegas y visitantes; verificación de precios con cada bodega.
- Cruzar IPA con **procedencia** (nacional / internacional) y análisis cross-cultural.
- **TFG y TFM** asociados: comparación con otras rutas, accesibilidad enoturística, Kano con fuentes de mayor varianza.

Gracias

Lo difícil no es conseguir los datos. Es saber qué preguntarles, y decir con claridad qué se puede afirmar y qué no.

PLATAFORMA

enolytics-feder-uca.streamlit.app

CONTACTO

inteligencia.turistica@gm.uca.es · Universidad de Cádiz · Proyecto FEDER Andalucía 2021-2027